数 学 之 美

琴生不等式及其应用

主要目的：让读者熟悉一个最重要的定理——琴生（Jensen）不等式，它在证明不等式中被广泛使用。这是一个关于所谓**凸函数**的不等式，因此我们首先给出一些定义和定理，其证明属于数学分析的内容，因此我们将在此不加证明地给出。

同时我们假定读者具有微分学的基础知识。

定义 1 对于函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，若对任意 $x,y\in[a,b]$ 和任意 $\alpha\in(0,1)$，都有

$$f(\alpha x+(1-\alpha)y)\le\alpha f(x)+(1-\alpha)f(y) \qquad (1)$$

则称 f 在区间 $[a,b]$ 上是”**凸的**”（类似于图像开口向上）。若在(1)中取严格不等号，则称 f 是”**严格凸的**”。若 $-f$ 是凸函数，则称 f 是”**凹的**”（类似于图像开口向下）。

如果函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上，它可能在某些区间上是凸函数，而在另一些区间上是凹函数。因此，我们考虑定义在区间上的函数。

例 1、 函数 $f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上是凸的，而且 $f(x)=x^n$ 在 n 为偶数时在 $\mathbb{R}$ 上是凸的。此外，$f(x)=x^n$ 在 n 为奇数时在 $\mathbb{R}^+$ 上是凸的，在 $\mathbb{R}^-$ 上是凹的。函数 $f(x)=\sin x$ 在 $(\pi,2\pi)$ 上是凸的，但在 $(0,\pi)$ 上是凹的。

现在我们将给出一个定理，它提供了判定函数何时为凸（或凹）的准则。

定理 1 、设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$，且对任意 $x\in(a,b)$ 存在二阶导数 $f''(x)$。函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上是凸的当且仅当对每个 $x\in(a,b)$ 都有 $f''(x)\ge0$。若对每个 $x\in(a,b)$ 都有 $f''(x)>0$，则 f 在 (a,b) 上是严格凸的。

显然，根据定义 1 和定理 1，函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上是凹的当且仅当对所有 $x\in(a,b)$ 有 $f''(x)\le0$。

例 2、 考虑幂函数 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+, f(x)=x^\alpha$。其二阶导数为 $f''(x)=\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$，显然当 $\alpha>1$ 或 $\alpha<0$ 时 $f''(x)>0$，当 $0<\alpha<1$ 时 $f''(x)<0$。因此，当 $\alpha>1$ 或 $\alpha<0$ 时 f 是（严格）凸的，当 $0<\alpha<1$ 时 f 是（严格）凹的。

例 3 、对于函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\ln(1+e^x)$，有 $f'(x)=\dfrac{e^x}{1+e^x}$，

$f''(x)=\dfrac{e^x}{(1+e^x)^2}>0(x\in\mathbb{R})$，因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上是凸的。

例 4、 对于函数 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$，$f(x)=(1+x^\alpha)^{1/\alpha}$（$\alpha\ne0$），有

$f''(x)=(\alpha-1)x^{\alpha-2}(1+x^{\alpha})^{1/\alpha}$，由此可知，当$\alpha<1$时 f 是严格凹的，当$\alpha>1$时 f 是严格凸的。

定理 2、 设 $f_1, f_2, \ldots, f_n$ 是 (a,b) 上的凸函数。则对任意 $c_1, c_2, \ldots, c_n \in (0,\infty)$，函数 $c_1 f_1 + c_2 f_2 + \cdots + c_n f_n$ 也在 (a,b) 上是凸的。

定理 3、（琴生不等式） 设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 是区间 (a,b) 上的凸函数。设 $n\in\mathbb{N}, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in (0,1)$ 为实数，且 $\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n=1$。则对任意 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in (a,b)$，有 $f\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i\right)\le\sum_{i=1}^{n}\alpha_i f(x_i)$

即 $f(\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\cdots+\alpha_nx_n)\le\alpha_1f(x_1)+\alpha_2f(x_2)+\cdots+\alpha_nf(x_n)$ （2）

证明：我们用数学归纳法证明不等式(2)。

当$n=1$时，$\alpha_1=1$，由于 $f(x_1)=f(x_1)$，有 $f(\alpha_1x_1)=\alpha_1f(x_1)$，所以(2)成立。

当$n=2$时，(2)由定义 1 直接成立。

假设当$n=k$时，对任意实数$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k \in [0,1]$满足$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_k=1$，以及任意 $x_1, x_2, \ldots, x_k \in (a,b)$，有

$f(\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_kx_k)\le\alpha_1f(x_1)+\cdots+\alpha_kf(x_k)$ （3）

令$n=k+1$，设$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{k+1}\in[0,1]$满足$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_{k+1}=1$，并设 $x_1, x_2, \ldots, x_{k+1}\in(a,b)$。则

$\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\cdots+\alpha_{k+1}x_{k+1}$

$=(1-\alpha_{k+1})\left(\frac{\alpha_1}{1-\alpha_{k+1}}x_1+\frac{\alpha_2}{1-\alpha_{k+1}}x_2+\cdots+\frac{\alpha_k}{1-\alpha_{k+1}}x_k\right)+\alpha_{k+1}x_{k+1}$ （4）

令$\frac{\alpha_1}{1-\alpha_{k+1}}x_1+\frac{\alpha_2}{1-\alpha_{k+1}}x_2+\cdots+\frac{\alpha_k}{1-\alpha_{k+1}}x_k=y_{k+1}.$

由于 $x_1, x_2, \ldots, x_k \in (a,b)$，可得

$y_{k+1}<\frac{\alpha_1}{1-\alpha_{k+1}}b+\frac{\alpha_2}{1-\alpha_{k+1}}b+\cdots+\frac{\alpha_k}{1-\alpha_{k+1}}b$

$=\frac{b}{1-\alpha_{k+1}}(\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_k)=\frac{b}{1-\alpha_{k+1}}(1-\alpha_{k+1})=b$

同理可证 $y_{k+1}>a$，因此 $y_{k+1}\in(a,b)$。

根据定义 1 和(4)，得

$$f(\alpha_1 x_1+\cdots+\alpha_k x_k+\alpha_{k+1}x_{k+1})$$

$$=f((1-\alpha_{k+1})y_{k+1}+\alpha_{k+1}x_{k+1})\le(1-\alpha_{k+1})f(y_{k+1})+\alpha_{k+1}f(x_{k+1}) \qquad (5)$$

由不等式(3)以及$\frac{\alpha_1}{1-\alpha_{k+1}}+\frac{\alpha_2}{1-\alpha_{k+1}}+\cdots+\frac{\alpha_k}{1-\alpha_{k+1}}=1,$可得

$$f(y_{k+1})=f\left(\frac{\alpha_1}{1-\alpha_{k+1}}x_1+\frac{\alpha_2}{1-\alpha_{k+1}}x_2+\cdots+\frac{\alpha_k}{1-\alpha_{k+1}}x_k\right)$$

$$\le\frac{\alpha_1}{1-\alpha_{k+1}}f(x_1)+\frac{\alpha_2}{1-\alpha_{k+1}}f(x_2)+\cdots+\frac{\alpha_k}{1-\alpha_{k+1}}f(x_k) \qquad (6)$$

最后由(5)和(6)得

$$f(\alpha_1 x_1+\cdots+\alpha_{k+1}x_{k+1})\le\alpha_1 f(x_1)+\cdots+\alpha_{k+1}f(x_{k+1}).$$

因此由数学归纳法原理，不等式(2)对任意正整数n、任意满足$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n=1$的$\alpha_i\in[0,1]$以及任意$x_i\in(a,b)$成立。

注： 若f是严格凸的，则琴生不等式中等号成立当且仅当$x_1=x_2=\cdots=x_n$。若函数$f(x)$是凹的，则琴生不等式反向，即

$$f(\alpha_1 x_1+\cdots+\alpha_n x_n)\ge\alpha_1 f(x_1)+\cdots+\alpha_n f(x_n).$$

值得注意的是，琴生不等式也可以写成等价形式：

若$f:I\to\mathbb{R}$在I上凸，$x_1,x_2,\ldots,x_n\in I,m_1,m_2,\ldots,m_n\ge0$为实数且$m_1+m_2+\cdots+m_n>0$，则

$$f\left(\frac{m_1x_1+m_2x_2+\cdots+m_nx_n}{m_1+m_2+\cdots+m_n}\right)\le\frac{m_1f(x_1)+m_2f(x_2)+\cdots+m_nf(x_n)}{m_1+m_2+\cdots+m_n}$$

练习1、 设α,β,γ为三角形的内角。证明不等式$\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma\le\frac{3\sqrt{3}}{8}.$

【解】 由于$\alpha,\beta,\gamma\in(0,\pi)$，可知$\sin\alpha,\sin\beta,\sin\gamma>0$。因此由$AM\ge GM$，得

$$\sqrt[3]{\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma}\le\frac{\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma}{3} \qquad (7)$$

由于$f(x)=\sin x$在$(0,\pi)$上是凹的，由琴生不等式，得

$$\frac{\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma}{3}\le\sin\frac{\alpha+\beta+\gamma}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad (8)$$

由(7)和(8)，得 $\sqrt[3]{\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma}\le\frac{\sqrt{3}}{2}$，

即 $\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma\le\frac{3\sqrt{3}}{8}$，

等号成立当且仅当 $\alpha=\beta=\gamma$，即三角形为等边三角形。

练习 2 、设 $a,b,c\in\mathbb{R}^+$。证明不等式：

$(1)\ 4(a^3+b^3)\ge(a+b)^3;\qquad (2)\ 9(a^3+b^3+c^3)\ge(a+b+c)^3.$

【解】 (1) 函数 $f(x)=x^3$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凸的，因此由琴生不等式得 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^3\le\frac{a^3+b^3}{2}$，等价于 $4(a^3+b^3)\ge(a+b)^3$

(2) 与(1)类似，得 $\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3\le\frac{a^3+b^3+c^3}{3}$，

等价于 $9(a^3+b^3+c^3)\ge(a+b+c)^3$.

练习 3、 设 $\alpha_i>0,i=1,2,\ldots,n$，为实数，且 $\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n=1$。证明不等式 $\alpha_1^{\alpha_1}\alpha_2^{\alpha_2}\cdots\alpha_n^{\alpha_n}\ge\frac{1}{n}.$

【解】 取 $a_i=\frac{1}{\alpha_i},i=1,2,\ldots,n$，由加权 $AM-GM$ 不等式，得

$$\frac{1}{\alpha_1^{\alpha_1}}\frac{1}{\alpha_2^{\alpha_2}}\cdots\frac{1}{\alpha_n^{\alpha_n}}\le\frac{1}{\alpha_1}\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2}\alpha_2+\cdots+\frac{1}{\alpha_n}\alpha_n=n,$$

即 $\frac{1}{n}\le\alpha_1^{\alpha_1}\alpha_2^{\alpha_2}\cdots\alpha_n^{\alpha_n}.$

练习 4、 求最小的 k，使得对任意 $a,b>0$，有 $\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}\le k\sqrt[3]{a+b}.$

【解】 考虑函数 $f(x)=\sqrt[3]{x}$。有

$$f'(x)=\frac{1}{3}x^{-2/3},\qquad f''(x)=-\frac{2}{9}x^{-5/3}<0\quad(x\in(0,\infty)).$$

因此 $f(x)$ 在区间 $(0,\infty)$ 上是凹的。由琴生不等式，得

$$\frac{1}{2}f(a)+\frac{1}{2}f(b)\le f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

即 $\frac{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}}{2}\le\sqrt[3]{\frac{a+b}{2}}$,

等价于 $\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}\le\frac{2}{\sqrt[3]{2}}\sqrt[3]{a+b}=\sqrt[3]{4}\sqrt[3]{a+b}.$

因此 $k_{\min}=\sqrt[3]{4}$，例如当 $a=b$ 时达到该值。

练习 5、 设 $x,y,z\ge 0$ 为实数。证明不等式

$$\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1}+\sqrt{z^2+1}\ge\sqrt{6(x+y+z)}.$$

【解】 考虑函数 $f(t)=\sqrt{t^2+1},t\ge 0$。由于 $f''(t)=\frac{1}{(\sqrt{t^2+1})^3}>0$， f 在 $[0,\infty)$ 上是凸的。因此由琴生不等式，得

$$\frac{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1}+\sqrt{z^2+1}}{3}\ge\sqrt{\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^2+1},$$

即

$$\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1}+\sqrt{z^2+1}\ge\sqrt{(x+y+z)^2+9}\qquad(9)$$

由显然的不等式 $((x+y+z)-3)^2\ge 0$，得

$$(x+y+z)^2+9\ge 6(x+y+z)\qquad(10)$$

由(9)和(10)，得

$$\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1}+\sqrt{z^2+1}\ge\sqrt{(x+y+z)^2+9}\ge\sqrt{6(x+y+z)}.$$

等号成立当且仅当 $x=y=z=1$。